Alcanza

El empleo que está a tu alcance

MAD Open Data Challenge 2026 · Documento 2 · Fuentes de datos públicas y privadas

Carlos Rodríguez Caparrós · Ana Denis Rubio · Jiaxing Zhu · Pedro González Carnero
Máster en Ingeniería Informática · Universidad Carlos III de Madrid

30+
conjuntos y servicios de datos de la **Comunidad de Madrid** (portal regional, Consorcio de Transportes e Instituto de Estadística): el núcleo del modelo

5
fuentes públicas complementarias (UE, INE, SEPE, Ayuntamiento de Madrid)

1
fuente colaborativa (OpenStreetMap). **Ningún dato privado de pago ni personal**

Papel de los datos de la Comunidad. Todos los indicadores de Alcanza (dónde está el empleo, quién compite por él, cuánto se tarda en llegar, qué formación y qué servicios hay cerca) se calculan con conjuntos del portal regional y del Consorcio Regional de Transportes, publicados en el mismo catálogo. Las fuentes complementarias solo aportan clasificaciones (ESCO, correspondencias del INE), la red peatonal y el detalle de escuelas infantiles municipales de la capital. Sin los datos de la Comunidad el modelo no puede calcularse.

A. Núcleo: Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid

Catálogo: datos.comunidad.madrid/catalogo · Acceso por descarga CSV/JSON y API CKAN. Se indica el título exacto de cada conjunto tal como aparece en el catálogo.

Conjunto (título en el catálogo)	Periodicidad · detalle	Indicador de Alcanza	Uso concreto
A.1 · Empleo y mercado de trabajo			
Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral a último día de mes según cuentas de cotización, por municipio. Comunidad de Madrid	Mensual · municipio del lugar de trabajo	I1, I2, I3, I4	**Oferta de empleo localizada** (E_j): puestos en cada municipio de destino.
Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral a último día de mes, por municipio. Comunidad de Madrid	Mensual · municipio	I3, I4, V2	Serie de afiliación para el balance empleo–residencia, la previsión y la validación.
Afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y rama de actividad. Municipios	Anual (1 enero) · residencia × rama	I2, IPF	Estructura sectorial de los trabajadores de cada municipio; semilla del ajuste IPF.
Afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y tipo de contrato / tipo de jornada / grupo de cotización. Municipios	Anual (1 enero) · residencia	I4	Calidad del empleo de los residentes (estabilidad, parcialidad, cualificación).
Movimiento Laboral Registrado. Contratos de trabajo, por municipio. Comunidad de Madrid	Mensual · municipio	I4	Dinamismo y rotación de la contratación por destino.

Conjunto (título en el catálogo)	Periodicidad · detalle	Indicador de Alcanza	Uso concreto
Paro registrado en las oficinas de empleo por nacionalidad, sector de actividad y sexo CNAE 09. Municipios (y su versión CNAE 25)	Anual (31 marzo) · residencia × sector	I2	**Demandantes que compiten** ($U_{k,s}$) por sector en cada municipio.
Movimiento Laboral Registrado. Paro registrado, por sexo y municipio / por edad y municipio. Comunidad de Madrid	Mensual · municipio	I2, V2	Actualización mensual de U_k; colectivos (mayores de 52, jóvenes); validación con datos pasados.
Población ocupada de 16 y más años por ocupación y sexo. Censo anual. Municipios	Anual · residencia × ocupación	I5	Perfil ocupacional de cada municipio: con qué ocupaciones compite cada zona.
Dinámica de la ocupación por zona geográfica de residencia	Periódica · zona	I5	Transiciones observadas entre grupos, como prior empírico de los puentes.
Demandas de empleo pendientes por actividad	Anual (31 dic.)	I2	Demanda insatisfecha por actividad (control regional).
Movimiento Laboral Registrado. Paro registrado, por sector de actividad (CNAE-2009). Comunidad de Madrid y España	Mensual · regional	IPF, I4	Márgenes regionales por sector y tendencia.
Contratos registrados por tipo, duración y sexo	Anual · regional	I4	Temporalidad y duración de la contratación.
Ganancia media anual por trabajador por ocupación y antigüedad · por nacionalidad, ocupación y sexo · por actividad, tipo de contrato y sexo	Cuatrienal · regional	I4	**Salario esperado** de cada recomendación y brecha salarial informativa.
Accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo según grandes grupos de ocupación	Anual · regional	I4	Indicador de **siniestralidad** por ocupación.
A.2 · Transporte y movilidad (Consorcio Regional de Transportes, publicado en el catálogo regional)			
Oferta planificada de la Red de Metro · de la Red de Cercanías Madrid · de la Red de Autobuses Interurbanos · de la Red de Autobuses Urbanos de Madrid - EMT · de la Red de Autobuses Urbanos del resto de municipios (GTFS), y GTFS de la Red de Metro Ligero	Horarios y topología GTFS	5.1	**Matriz de tiempos de viaje** en hora punta con toda la red regional.
Zonificación de transporte	Zonas de la EDM 2018	Unidad territorial	Desagregación de Madrid capital y del resto de grandes municipios.
Resultados de la EDM 2018	Encuesta domiciliaria	β, V1	Calibración de la sensibilidad al tiempo de viaje y validación con viajes reales por motivo trabajo.
Aparcamientos de disuasión ligados al transporte público en la Comunidad de Madrid	Ubicaciones	5.1	Variante coche + transporte público.
A.3 · Educación, formación y servicios sociales			

Conjunto (título en el catálogo)	Periodicidad · detalle	Indicador de Alcanza	Uso concreto
Centros educativos de la comunidad de Madrid	Ubicación, tipo y etapas	I6	Escuelas infantiles (conciliación) y centros de FP.
Estadísticas de alumnos de centros educativos de la Comunidad de Madrid	Por curso · ciclo y familia profesional	I6	Qué ciclos de FP se imparten y dónde (ciclos con matrícula).
Registro de centros de atención social	Actualización continua	Derivación	Centros ocupacionales, de día, de atención temprana, de acogida... cercanos a la persona.
Registro de servicios de atención social	Actualización continua	Derivación	Servicios de información y orientación y de **formación y/o recuperación profesional**.
A.4 · Territorio y población (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)			
Límites municipales (Geoportal / IDEM)	Cartografía oficial	Mapa	Geometrías para mapas y centroides.
Nomecalles	Callejero y puntos de interés	Geocodificación	Geocodificar centros que solo traen dirección y la dirección del usuario.
Población por municipio, sexo y edad (ALMUDENA / eDatos)	Anual · municipio	Tasas	Denominadores de tasas y ponderación de centroides.

Referencias de acceso verificadas: catálogo de conjuntos del Consorcio (datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset?tags=CRTM), red de Metro (datos.comunidad.madrid/dataset/red_de_metro_oferta_planificada_horarios_topologia), centros educativos (datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/centros_educativos), afiliación por municipio (también federada en datos.gob.es, editor A13002908 – Comunidad de Madrid).

B. Fuentes públicas complementarias

Fuente	Organismo	Uso en Alcanza
ESCO, clasificación europea de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones (etiquetas en español)	Comisión Europea	Competencias por ocupación para la afinidad I5; etiquetas alternativas para interpretar la ocupación que escribe el usuario.
CNO-11 y su correspondencia con CIUO-08 (ISCO-08)	Instituto Nacional de Estadística	Enlace entre la ocupación española del censo y ESCO.
EPA: ocupados por ocupación y rama de actividad	Instituto Nacional de Estadística	Matriz ocupación–rama para pasar de la ocupación del usuario a los sectores que la emplean.
Boletín Anual del Mercado de Trabajo Municipal (Observatorio de las Ocupaciones)	SEPE	Contraste: ocupaciones más contratadas e índice de rotación por municipio.
Escuelas Infantiles Municipales	Ayuntamiento de Madrid	Completa la red de escuelas infantiles de la capital.

C. Fuentes colaborativas o privadas

Fuente	Licencia	Uso y justificación
OpenStreetMap: red viaria y peatonal	ODbL	Grafo peatonal para los tramos a pie del cálculo de tiempos (acceso a paradas y transbordos). Es la fuente de referencia que usan los motores de enrutamiento multimodal; no aporta información de empleo.

No se usan datos privados de pago, datos de plataformas de empleo ni **ningún dato de carácter personal**. La información que introduce el usuario se procesa solo durante su sesión.

D. Datos que genera Alcanza

El proyecto no solo reutiliza datos: produce conjuntos nuevos, agregados y sin datos personales, que pueden devolverse al portal como datos abiertos.

Conjunto generado	Contenido
Matriz de tiempos en transporte público entre zonas	Mediana del tiempo puerta a puerta en hora punta, laborable, para todos los pares de zonas.
Índice de accesibilidad al empleo ajustado por competencia	Ā por zona y sector: puestos alcanzables por cada demandante que compite por ellos.
Balance empleo–residencia por municipio	Puestos localizados frente a trabajadores residentes, con su serie mensual.
Mapa de desiertos de empleo accesible	Zonas con baja accesibilidad ajustada y alto paro, para orientar la planificación.
Grafo de afinidad entre ocupaciones CNO-11	Similitud de competencias entre ocupaciones (vía ESCO) con los saltos recomendados.

E. Calidad, licencias y tratamiento

- **Licencias.** Se respetan las condiciones de reutilización del portal regional y la licencia de datos abiertos del Consorcio, que exige citarlo como fuente. Cada pantalla de Alcanza cita las fuentes de las cifras que muestra.
- **Secreto estadístico.** Las series de afiliación y contratos están redondeadas a múltiplos de 5: se agregan, se promedian 12 meses y no se interpretan diferencias pequeñas.
- **Referencias temporales distintas.** Los datos son mensuales, a 1 de enero, a 31 de marzo o cuatrienales; se alinean y se muestra la fecha de cada dato.
- **Residencia frente a lugar de trabajo.** El paro y el censo se refieren al domicilio; la afiliación por cuenta de cotización, al lugar de trabajo. Alcanza usa cada uno donde le corresponde: demandantes en origen, puestos en destino.
- **Estimaciones declaradas.** Cuando un desglose no se publica (por ejemplo, el sector en destino) se estima con métodos estándar (IPF) y la interfaz lo marca como *estimado*.
- **Vigencia.** La EDM es de 2018; se usa para calibrar comportamientos de viaje, no como dato actual de flujos. Los GTFS se toman en su última versión publicada.